

# GUÍA PRÁCTICA DE USO, CONTROL Y MANTENIMIENTO

## CÁMARA FRIGORÍFICA

Material de apoyo para futuras generaciones de estudiantes

**Proyecto realizado por:**

- Luciano Acosta
- Mario Fernández
- Facundo Magallanes
- Nicolás Pereira

**Curso:** 3.º Sistemas de Climatización

**Área:** Refrigeración y Climatización

# PRESENTACIÓN DE LA GUÍA

## ¿PARA QUÉ SIRVE ESTE LIBRO?

Esta guía fue creada con el objetivo de dejar información útil sobre la cámara frigorífica para los estudiantes que la utilicen en los próximos años.

La cámara se encontraba fuera de funcionamiento y fue utilizada como parte de un proyecto de egreso en el que se realizaron trabajos de relevamiento, diagnóstico, reparación, modificación y puesta nuevamente en funcionamiento.

Durante el proyecto se trabajó sobre:

- El circuito frigorífico.
- La instalación eléctrica.
- Los elementos de protección.
- El sistema de control.
- El sistema de deshielo.
- Las tuberías.
- El sistema de expansión.
- Las mediciones de funcionamiento.

Esta guía no busca sustituir el proyecto técnico completo, sino presentar de manera sencilla la información más importante para conocer y utilizar correctamente la cámara.

## OBJETIVO DE LA GUÍA

El objetivo principal es que un estudiante pueda consultar rápidamente:

- Qué componentes tiene la cámara.
- Para qué sirve cada componente.
- Cómo utilizarla correctamente.
- Qué revisar antes de ponerla en funcionamiento.
- Qué precauciones tomar.
- Qué fallas pueden aparecer.
- Qué mediciones pueden ayudar durante un diagnóstico.
- Dónde consultar manuales y documentación técnica.

## IMPORTANTE

**Antes de modificar parámetros, intervenir el circuito frigorífico o trabajar sobre la instalación eléctrica se debe consultar al docente responsable.**

**Las protecciones no deben ser anuladas o puenteadas para intentar solucionar una falla.**

# DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CÁMARA

## ¿QUÉ ES UNA CÁMARA FRIGORÍFICA?

Una cámara frigorífica es un recinto aislado térmicamente donde se utiliza un sistema de refrigeración para disminuir y mantener la temperatura interior.

El sistema retira calor del interior de la cámara y lo transfiere hacia el ambiente exterior.

Para realizar este proceso utiliza distintos componentes frigoríficos, eléctricos y de control.

## PRINCIPALES SISTEMAS DE ESTA CÁMARA

| Sistema               | Función                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Sistema frigorífico   | Transporta el calor desde el interior hacia el exterior      |
| Sistema eléctrico     | Alimenta los diferentes componentes                          |
| Sistema de control    | Controla temperatura, compresor, ventiladores y deshielo     |
| Sistema de protección | Protege equipos e instalación frente a condiciones anormales |

## DATOS GENERALES

| Característica       | Dato                  |
|----------------------|-----------------------|
| Refrigerante         | R22                   |
| Motocompresor        | AE192KS836            |
| Condensador          | UAE 102KSTE02IZ       |
| Controlador          | TC-900E Power         |
| Sistema de expansión | Válvula de expansión  |
| Sistema de deshielo  | Resistencia eléctrica |
| Alimentación medida  | 230 V                 |
| Ventilación          | Forzada               |

## FUNCIONAMIENTO GENERAL

De manera simplificada, el refrigerante sigue este recorrido:

**Compresor → Condensador → Línea de líquido → Válvula de expansión → Evaporador → Compresor**

En el evaporador el refrigerante absorbe calor del interior de la cámara.

Luego vuelve hacia el compresor.

El compresor aumenta su presión y temperatura y lo envía hacia el condensador.

En el condensador el calor es liberado hacia el ambiente.

Finalmente, el refrigerante vuelve hacia el dispositivo de expansión y el ciclo se repite.

***DIAGRAMA DE REFRIGERACIONNNNN***

# PARTES PRINCIPALES DEL SISTEMA FRIGORÍFICO

## COMPONENTES PRINCIPALES

| Componente                     | Función principal                        |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Motocompresor                  | Comprime y hace circular el refrigerante |
| Condensador                    | Elimina calor hacia el ambiente          |
| Motoventilador del condensador | Mejora el intercambio térmico            |
| Recibidor                      | Almacena refrigerante líquido            |
| Filtro deshidratador           | Retiene humedad e impurezas              |
| Visor                          | Permite observar el refrigerante         |
| Válvula solenoide              | Controla el paso del refrigerante        |
| Válvula de expansión           | Reduce presión y regula alimentación     |
| Evaporador                     | Absorbe calor de la cámara               |
| Motoventilador                 | Distribuye el aire frío                  |
| Resistencia eléctrica          | Realiza el deshielo                      |
| Presostatos                    | Controlan y protegen por presión         |

## MOTOCOMPRESOR

**Modelo:** AE192KS836

**Refrigerante:** R22

El compresor aspira el refrigerante proveniente del evaporador y lo comprime.

Durante este proceso aumentan su presión y temperatura.

Después el refrigerante es enviado hacia el condensador.

## CONDENSADOR

**Modelo:** UAE 102KSTE02IZ

El condensador recibe el refrigerante caliente proveniente del compresor.

Su función es transferir calor hacia el ambiente.

El motoventilador facilita este intercambio.

## EVAPORADOR

El evaporador está ubicado dentro de la cámara.

Su función es absorber calor del aire interior.

El ventilador hace circular el aire a través del evaporador y ayuda a distribuir el frío..

# RECORRIDO DEL REFRIGERANTE

## ¿CÓMO CIRCULA EL REFRIGERANTE?

El refrigerante R22 circula por un circuito cerrado.

### 1. COMPRESOR

El refrigerante ingresa por la línea de succión.

El compresor aumenta su presión y temperatura.

### 2. CONDENSADOR

El refrigerante caliente libera calor hacia el ambiente.

Durante este proceso se produce la condensación.

### 3. RECIBIDOR DE LÍQUIDO

Permite almacenar refrigerante en estado líquido antes de continuar hacia la línea de líquido.

### 4. FILTRO DESHIDRATADOR

Ayuda a retener humedad e impurezas presentes en el circuito.

### 5. VISOR

Permite observar las condiciones del refrigerante en la línea de líquido.

### 6. VÁLVULA SOLENOIDE

Controla eléctricamente el paso del refrigerante.

### 7. VÁLVULA DE EXPANSIÓN

Produce una reducción de presión y regula la alimentación del evaporador.

### 8. EVAPORADOR

El refrigerante absorbe calor del aire de la cámara.

Después regresa hacia el compresor.

## IDEA CLAVE

Cuando se busca una falla, seguir el recorrido del refrigerante ayuda a analizar lo que ocurre antes y después de cada componente.

# SISTEMA ELÉCTRICO Y DE CONTROL

## ¿QUÉ FUNCIÓN CUMPLE?

La cámara también necesita un sistema eléctrico que alimente, controle y proteja sus componentes.

| Grupo        | Ejemplos                                 |
|--------------|------------------------------------------|
| Protección   | Térmicas, diferencial, protector térmico |
| Potencia     | Compresor, ventiladores, resistencia     |
| Maniobra     | Contactores                              |
| Control      | TC-900E Power, sensores y presostatos    |
| Señalización | Pilotos e indicaciones                   |

## LLAVES TÉRMICAS

Protegen los circuitos frente a:

- Sobrecargas.
- Cortocircuitos.

## INTERRUPTOR DIFERENCIAL

Ayuda a proteger frente a corrientes de fuga hacia tierra.

Si actúa repetidamente, se debe investigar la causa.

## PROTECTOR TÉRMICO

Protege el motor frente a determinadas condiciones de sobrecarga.

## CONTACTORES

Permiten controlar cargas eléctricas mediante un circuito de mando.

## PRESOSTATOS

| Dispositivo        | Función                            |
|--------------------|------------------------------------|
| Presostato de alta | Control/protección en alta presión |
| Presostato de baja | Control/protección en baja presión |

## CONTROLADOR

El TC-900E Power permite controlar:

- Temperatura.
- Compresor.
- Ventiladores.
- Deshielo.
- Alarmas.

## SEÑALIZACIÓN

Los pilotos y las indicaciones del controlador permiten observar rápidamente el estado de funcionamiento.

## **REGLA IMPORTANTE**

### NUNCA PUENTEAR UNA PROTECCIÓN PARA HACER FUNCIONAR LA CÁMARA

Primero debe encontrarse la causa que provocó su actuación.

# ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

## ¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?

Las protecciones buscan evitar daños en los componentes y reducir riesgos para las personas.

| Elemento                | Función                            |
|-------------------------|------------------------------------|
| Llave térmica           | Sobrecargas y cortocircuitos       |
| Interruptor diferencial | Fugas de corriente                 |
| Protector térmico       | Protección del motor               |
| Presostato de alta      | Protección frente a alta presión   |
| Presostato de baja      | Control/protección de baja presión |
| Controlador             | Alarmas y control                  |

## PRESOSTATO DE ALTA

Trabaja sobre el lado de alta presión.

Una presión elevada puede estar relacionada con:

- Problemas de ventilación.
- Condensador sucio.
- Fallas del ventilador.
- Problemas en el circuito.
- Condiciones anormales de carga.

## PRESOSTATO DE BAJA

Trabaja sobre el sector de baja presión.

Una condición anormal debe diagnosticarse antes de modificar componentes.

## SI UNA PROTECCIÓN ACTÚA

DETENER → OBSERVAR → MEDIR → IDENTIFICAR → CORREGIR → PROBAR

# CONTROLADOR TC-900E POWER

## ¿QUÉ ES?

El TC-900E Power es uno de los principales dispositivos de control de la cámara.

## FUNCIONES

| Función       | Utilidad                        |
|---------------|---------------------------------|
| Temperatura   | Control de la temperatura       |
| Compresor     | Control de refrigeración        |
| Ventiladores  | Gestión de ventilación          |
| Deshielo      | Control del deshielo            |
| Setpoint      | Temperatura deseada             |
| Fast Freezing | Refrigeración rápida            |
| Alarmas       | Avisos de condiciones anormales |
| Registro      | Temperaturas mínimas y máximas  |

## SENSOR S1

El sensor S1 mide la temperatura ambiente de la cámara.

## SENSOR S2

El sensor S2 se encuentra en el evaporador.

Permite conocer su temperatura y participa en el control del deshielo y del retorno de los ventiladores.

## DESHIELO

Esta cámara utiliza:

### DESHIELO ELÉCTRICO MEDIANTE RESISTENCIA

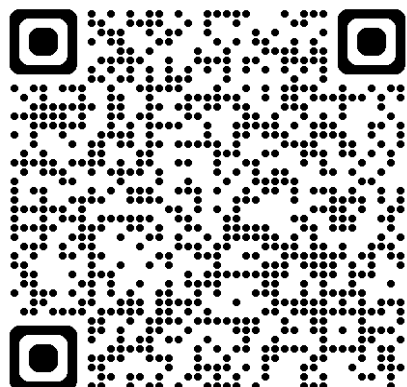
### ANTES DE CAMBIAR UN PARÁMETRO

1. Registrar el valor actual.
2. Conocer su función.
3. Consultar el manual.
4. Consultar al docente.
5. Modificar solamente si existe una razón técnica.

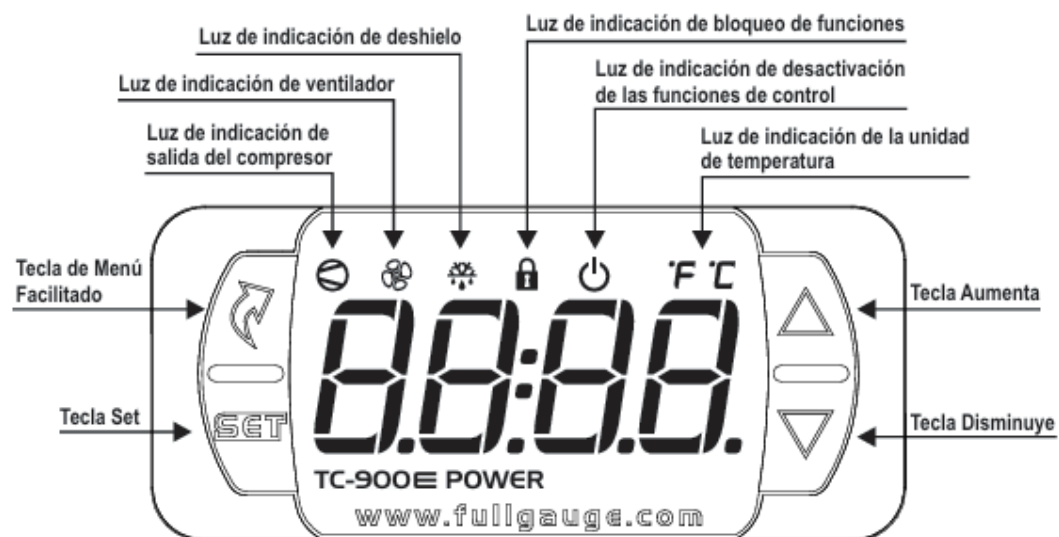
No modificar parámetros solamente para probar.

QR

QR — MANUAL TC-900E POWER



#### 4. INDICACIONES Y TECLAS



## USO CORRECTO DE LA CÁMARA

### ANTES DE ENCENDER

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| Revisión     | Comprobar                          |
| Interior     | Ausencia de herramientas u objetos |
| Puerta       | Correcto cierre                    |
| Cañería      | Sin daños visibles                 |
| Tablero      | Sin daños o cables sueltos         |
| Controlador  | Correctamente conectado            |
| Ventiladores | Sin obstrucciones                  |
| Condensador  | Buena circulación de aire          |
| Evaporador   | Sin hielo excesivo                 |

### DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

Revisar durante el funcionamiento

|              |           |
|--------------|-----------|
| Temperatura  | Compresor |
| Ventiladores | Ruidos    |
| Vibraciones  | Hielo     |
| Alarmas      | Pilotos   |

### PUERTA

Evitar mantenerla abierta innecesariamente.

Cuando queda abierta:

- Ingresa aire caliente.
- Ingresa humedad.
- Aumenta la carga térmica.
- Puede formarse más hielo.
- El equipo debe trabajar más.

### AL FINALIZAR

Informar cualquier comportamiento extraño:

- Ruidos.
- Temperatura anormal.
- Protección activada.
- Hielo excesivo.

## BUENAS PRÁCTICAS

### CUIDAR LA CÁMARA TAMBIÉN FORMA PARTE DE LA PRÁCTICA

|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| Mantener limpia la zona                  | Evitar golpes en tuberías            |
| No apoyar herramientas sobre componentes | Mantener libre el condensador        |
| No bloquear el evaporador                | No forzar la puerta                  |
| Evitar aperturas innecesarias            | Informar pérdidas de agua            |
| Informar ruidos y vibraciones            | Registrar modificaciones             |
| Utilizar instrumentos adecuados          | Mantener disponible la documentación |

## ANTES DE MODIFICAR ALGO

| Pregunta                                                 | Objetivo                         |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ¿Qué problema estoy intentando solucionar?               | Definir la falla                 |
| ¿Qué medición demuestra que ese elemento es el problema? | Evitar intervenir por suposición |

## MÉTODO DE DIAGNÓSTICO

| Paso                  | Acción                                   |
|-----------------------|------------------------------------------|
| 1. Observar           | Ver qué está haciendo el equipo          |
| 2. Medir              | Presiones, temperaturas, corriente, etc. |
| 3. Comparar           | Analizar los resultados                  |
| 4. Formular una causa | Evitar cambiar componentes al azar       |
| 5. Comprobar          | Verificar la hipótesis                   |
| 6. Corregir           | Realizar la intervención necesaria       |
| 7. Volver a medir     | Confirmar el resultado                   |

# PRECAUCIONES Y REDUCCIÓN DE RIESGOS

## RIESGOS ELÉCTRICOS

- Desconectar la alimentación cuando corresponda.
- Verificar ausencia de tensión.
- No manipular cables deteriorados.
- Utilizar herramientas adecuadas.
- Evitar agua cerca del tablero.
- No anular protecciones.

## RIESGOS FRIGORÍFICOS

El sistema contiene R22 bajo presión.

Precauciones:

- No abrir el circuito sin herramientas y procedimiento adecuado.
- Utilizar instrumentos compatibles.
- No aflojar conexiones durante el funcionamiento.
- No realizar soldaduras con el circuito presurizado.

## PARTES CALIENTES

La descarga del compresor puede alcanzar temperaturas elevadas

## PARTES FRÍAS

Algunos componentes pueden producir:

- Condensación.
- Escarcha.
- Superficies muy frías.

## PARTES EN MOVIMIENTO

No introducir manos, herramientas u objetos en los ventiladores durante el funcionamiento.

## QUÉ NO HACER

- ✗ No puentear presostatos.
- ✗ No agregar refrigerante solamente porque no enfría.
- ✗ No modificar la válvula de expansión sin mediciones.
- ✗ No cambiar parámetros al azar.
- ✗ No ignorar protecciones que actúan repetidamente.
- ✗ No realizar soldaduras con el circuito presurizado.

## POSIBLES FALLAS Y DIAGNÓSTICO INICIAL

| Síntoma                | Elementos a revisar                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| No enciende            | Alimentación, térmicas, diferencial, controlador      |
| Controlador apagado    | Alimentación y conexiones                             |
| Compresor no arranca   | Contactador, protección térmica, presostatos, control |
| Enfría poco            | Refrigerante, expansión, evaporador, condensador      |
| Alta elevada           | Condensador, ventilador, circulación de aire, carga   |
| Baja anormal           | Expansión, carga, evaporador, restricciones           |
| Mucho hielo            | Deshielo, resistencia, S2, ventilador                 |
| Ventilador detenido    | Alimentación, motor, control                          |
| Temperatura incorrecta | S1, conexión, posición o configuración                |
| Deshielo incorrecto    | S2, resistencia, configuración                        |
| Protección actuando    | Determinar la causa                                   |

## EJEMPLO

**Problema:** la cámara no enfría correctamente.

Antes de agregar refrigerante comprobar:

1. ¿Funciona el compresor?
2. ¿Funcionan los ventiladores?
3. ¿Cuál es la presión de alta?
4. ¿Cuál es la presión de baja?
5. ¿Qué temperaturas se registran?

6. ¿Existe hielo excesivo?
7. ¿Funciona la solenoide?
8. ¿Existe alguna alarma?

## DATOS ÚTILES DE ESTA CÁMARA

### DATOS DEL EQUIPO

| Dato           | Valor                 |
|----------------|-----------------------|
| Refrigerante   | R22                   |
| Motocompresor  | AE192KS836            |
| Condensador    | UAE 102KSTE02IZ       |
| Motoventilador | N10-20/734BR          |
| Controlador    | TC-900E Power         |
| Expansión      | Válvula de expansión  |
| Deshielo       | Resistencia eléctrica |

### MEDICIONES DEL PROYECTO

| Parámetro              | Valor      |
|------------------------|------------|
| Presión de alta        | 320 psig   |
| Presión de baja        | 25 psig    |
| Alta absoluta          | ≈ 23,1 bar |
| Baja absoluta          | ≈ 2,74 bar |
| Tensión                | 230 V      |
| Corriente              | 4,4 A      |
| Relación de compresión | ≈ 8,4 : 1  |

### TEMPERATURAS – MEDICIÓN 1

| Punto              | Temperatura |
|--------------------|-------------|
| Descarga           | 57,6 °C     |
| Salida condensador | 18,3 °C     |
| Succión            | 11,8 °C     |
| Entrada expansión  | 17,7 °C     |
| Ambiente           | 16,3 °C     |

## TEMPERATURAS — MEDICIÓN 2

| Punto              | Temperatura |
|--------------------|-------------|
| Descarga           | 60,2 °C     |
| Salida condensador | 16,8 °C     |
| Succión            | 10 °C       |
| Entrada expansión  | 17,6 °C     |
| Ambiente           | 16,9 °C     |

## CÁLCULOS

| Parámetro          | Resultado    |
|--------------------|--------------|
| Sobrecalentamiento | 15–16,8 °C   |
| Subenfriamiento    | 39,2–40,7 °C |
| COP refrigeración  | ≈ 3,02       |
| COP calefacción    | ≈ 4,02       |

## IMPORTANTE

Estos datos corresponden a las pruebas realizadas durante el proyecto.

No deben interpretarse automáticamente como valores ideales de funcionamiento.

Sirven principalmente para comparar futuras mediciones y observar cambios en el comportamiento de la cámara.

# MANTENIMIENTO BÁSICO

## ¿POR QUÉ REALIZAR MANTENIMIENTO?

Un mantenimiento periódico ayuda a mantener el funcionamiento de la cámara y permite detectar problemas antes de que se conviertan en fallas mayores.

## REVISIONES BÁSICAS

| Elemento          | Qué observar                            |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Condensador       | Limpieza y circulación de aire          |
| Evaporador        | Suciedad y formación de hielo           |
| Ventiladores      | Ruido, giro y estado general            |
| Tuberías          | Daños, aceite o aislamiento deteriorado |
| Puerta            | Correcto cierre                         |
| Controlador       | Temperatura y alarmas                   |
| Sensores          | Posición y estado                       |
| Tablero eléctrico | Estado visual                           |
| Drenaje           | Obstrucciones o acumulación de agua     |
| Visor             | Condiciones observadas                  |

## CONDENSADOR

Debe mantenerse limpio y con una buena circulación de aire.

La suciedad puede disminuir la capacidad de disipar calor.

## EVAPORADOR

Revisar:

- Suciedad.
- Formación excesiva de hielo.
- Estado del ventilador.
- Estado del drenaje.

## SENSORES

Verificar que permanezcan:

- Correctamente colocados.
- Sin daños visibles.
- Con cables en buen estado.

## INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Observar si existen:

- Cables dañados.
- Terminales en mal estado.
- Componentes flojos.
- Señales de calentamiento.

Las intervenciones deben realizarse aplicando las medidas de seguridad correspondientes.

# DOCUMENTACIÓN Y CÓDIGOS QR

## INFORMACIÓN PARA PROFUNDIZAR

Esta guía contiene la información principal.

La documentación técnica completa se puede consultar utilizando los siguientes códigos QR.

### QR 1 — PROYECTO COMPLETO

Contiene:

- Relevamiento inicial.
- Diagnóstico.
- Reparaciones.
- Modificaciones.
- Mediciones.
- Cálculos.
- Diagrama de Mollier.
- Carta psicrométrica.
- Resultados.
- Conclusiones.

### QR 2 — MANUAL TC-900E POWER

#### [ESPACIO PARA QR]

Contiene:

- Parámetros.
- Sensores.
- Alarmas.
- Deshielo.
- Conexiones.
- Funciones del controlador.

### QR — FICHAS TÉCNICAS

#### [ESPACIO PARA QR]

Información sobre:

- Motocompresor.
- Condensador.
- Evaporador

## REGISTRO DE INTERVENCIONES

### HISTORIAL DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Esta sección debe utilizarse para dejar registro de cualquier mantenimiento, reparación o modificación importante realizada en la cámara.

| Fecha | Trabajo realizado | Responsable | Observaciones |
|-------|-------------------|-------------|---------------|
|       |                   |             |               |
|       |                   |             |               |
|       |                   |             |               |
|       |                   |             |               |
|       |                   |             |               |
|       |                   |             |               |
|       |                   |             |               |
|       |                   |             |               |
|       |                   |             |               |
|       |                   |             |               |
|       |                   |             |               |
|       |                   |             |               |
|       |                   |             |               |
|       |                   |             |               |
|       |                   |             |               |

## REGISTRO DE CONFIGURACIONES

Si se modifica el controlador o cualquier otro elemento regulable, registrar los valores.

| Parámetro | Valor anterior | Valor nuevo | Motivo |
|-----------|----------------|-------------|--------|
|           |                |             |        |
|           |                |             |        |
|           |                |             |        |
|           |                |             |        |
|           |                |             |        |

## OBSERVACIONES

---

---

---

---

---

---

## REGISTRO DE MEDICIONES

### MEDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Estas tablas permiten comparar el comportamiento de la cámara a lo largo del tiempo.

| Fecha | Alta | Baja | Temp. cámara | Corriente | Observaciones |
|-------|------|------|--------------|-----------|---------------|
|       |      |      |              |           |               |
|       |      |      |              |           |               |
|       |      |      |              |           |               |
|       |      |      |              |           |               |
|       |      |      |              |           |               |
|       |      |      |              |           |               |

## MEDICIONES DE TEMPERATURA

| Fecha | Descarga | Salida<br>condensador | Succión | Entrada<br>expansión | Ambiente |
|-------|----------|-----------------------|---------|----------------------|----------|
|       |          |                       |         |                      |          |
|       |          |                       |         |                      |          |
|       |          |                       |         |                      |          |
|       |          |                       |         |                      |          |
|       |          |                       |         |                      |          |
|       |          |                       |         |                      |          |
|       |          |                       |         |                      |          |
|       |          |                       |         |                      |          |
|       |          |                       |         |                      |          |

## OBSERVACIONES GENERALES

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## PARA LAS PRÓXIMAS GENERACIONES

Esta cámara fue reparada y modificada como parte de un proyecto de egreso.

El objetivo de esta guía es evitar que la información obtenida durante el trabajo se pierda y permitir que sea utilizada por quienes continúen aprendiendo con este equipo.

Cada reparación, medición o modificación futura puede aportar nueva información.

## CUIDAR — MEDIR — REGISTRAR — APRENDER

Proyecto original realizado por:

Luciano Acosta  
Mario Fernández  
Facundo Magallanes  
Nicolás Pereira

**3.º Sistemas de Climatización 2026**